ICS 29.240.10
CCS F20

DL

中 华 人 民 共 和 国 电 力 行 业 标 准

DL/T 2825. 7—2025

变电站智能巡检导则

第 7 部分：图像识别

Guidelines for intelligent inspection in substation—

Part 7：Image recognition

2025-12-18 发布　　2026-06-18 实施

国家能源局　发布

目　　次

前言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 总体要求 2
5 样本质量 2
6 样本处理 2
7 识别功能 3
8 识别算法 3
9 算法管理 3
附录 A（资料性）标注规范文档示例 1
附录 B（资料性）样本标注示例 3

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DL/T 2825《变电站智能巡检导则》的第7部分。DL/T 2825已经发布了以下部分：

——第2部分：任务及路径规划；

——第4部分：终端应用；

——第5部分：智能协同巡检；

——第7部分：图像识别。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由能源行业电网设备智能巡检标准化技术委员会（NEA/TC 41）归口。

本文件起草单位：广东电网有限责任公司、广东电网有限责任公司肇庆供电局、广东电网有限责任公司梅州供电局、中国电力科学研究有限公司、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、华中科技大学、中国科学院自动化研究所、广东电网有限责任公司广州供电局、广东电网有限责任公司汕头供电局、广东电力通信科技有限公司、南方电网电力科技股份有限公司、深圳市商汤科技有限公司、广东电网有限责任公司佛山供电局、深圳市铁越电气有限公司、南网人工智能科技有限公司、深圳市人工智能与机器人研究院、华北电力大学(保定)、广东电网有限责任公司清远供电局、广东电网有限责任公司韶关供电局。

本文件主要起草人：李端姣、张英、杨文聪、李雄刚、黄榆耀、高飞、姚楠、李昌煜、孙文星、刘建明、韩斌、贾子然、王宇、刘高、陈赟、陈义龙、黄佳灵、姚隽雯、陈昊明、杨英仪、张晓晔、屈贤、张撼霄、邹浩立、陈家贤、司端强、吴梓川、汤清华、杨宁、黄鑫、黄道弟、杨洋、陈勇全、赵振兵、郑煜辉、朱家运、郑宪、尚文同、周秦伊。

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化部（北京市白广路二条一号，100761）。

引　言

DL/T 2825《变电站智能巡检导则》旨在对变电站智能巡检的总则、任务及路径规划、三维建模、终端应用、协同巡检、无人机作业、图像识别及无人机系统维护等工作进行规范，拟由8个部分构成。

——第1部分：总则。目的在于规范变电站智能巡检系列标准的组成、各部分的内容及相互之间的关系。

——第2部分：任务及路径规划。目的在于规范变电站智能巡检任务及路径规划的巡检任务、路径点位布设、路径规划要求。

——第3部分：三维建模。目的在于规范变电站智能巡检任务的方法、流程及模型维护要求。

——第4部分：终端应用。目的在于规范变电站智能巡检终端的应用、巡检数据采集、巡检数据处理及终端维护要求。

——第5部分：智能协同巡检。目的在于规范变电站智能巡检终端协同巡检的对象、终端配置和协同策略。

——第6部分：无人机作业。目的在于规范变电站无人机巡检的作业内容、流程、方法及安全要求。

——第7部分：图像识别。目的在于规范变电站巡检图像识别的方法、流程及要求。

——第8部分：无人机系统维护。目的在于规范变电站无人机系统的维护保养方法、流程及要求。

变电站智能巡检导则
第 7 部分：图像识别

1 范围

本文件规定了变电站智能巡检图像识别的总体要求、样本质量、样本处理、识别功能、识别算法、算法管理等要求。

本文件适用于35kV及以上变电站智能巡检图像识别分析业务应用，换流站均可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 41864　信息技术 计算机视觉 术语

GB/T 41867　信息技术 人工智能 术语

GB/T 42755　人工智能 面向机器学习的数据标注规程

DL/T 664　带电设备红外诊断技术应用导则

DL/T 2691　电网设备缺陷智能识别技术规范

3 术语和定义

GB/T 41864、GB/T 41867、DL/T 664、DL/T 2691界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

样本 sample

用于训练、验证和测试图像识别模型的数据实例，主要由图像数据本身以及与之对应的标签（标注）信息组成，样本包括可见光图像和红外图谱。

3.2

样本清洗 data cleaning

对样本数据进行预处理，识别并纠正或移除其中错误、不完整、重复、无关或不符合要求的数据，提高数据质量的过程。

3.3

图像识别 image recognition

基于图像处理、分析和理解，区分、定位、提取不同模式目标和对象并转换成所需结果的技术。

3.4

数据标注 data labeling

给数据样本指定目标变量和赋值的过程。

[来源：GB 41867-2022，3.2.29]

4 总体要求

对巡检终端采集的可见光图像及红外图谱样本进行分析，应满足以下要求：

a) 明确样本质量要求，根据质量要求进行样本处理，处理过程为先清洗后标注；
b) 根据应用场景确定识别功能，为满足功能需求，进行算法选型及测试；
c) 为保障算法稳定运行和可靠输出，进行算法管理及备份。

5 样本质量

样本质量应满足以下要求：

a) 样本呈现目标细节、特征和轮廓，不受背景干扰；
b) 样本中的目标不被截断或遮挡；
c) 用于相间对比的样本能完整展示三相设备；
d) 可见光图像整体亮度均匀，无明显色偏、反光、斑点等异常情况；
e) 红外图谱包括原始测量数据、红外温度值点阵数据和伪彩色红外图像；
f) 红外温度值点阵数据温度范围符合 DL/T 664 中的要求。

6 样本处理

6.1 样本清洗

样本清洗应满足以下要求：

a) 对于亮度不均匀、存在色偏、噪声过大等的可见光图像，进行曝光参数调整、颜色校正、降噪等处理措施；
b) 对于执行 a）处理后仍未达到要求的样本，将其删除；
c) 对于重复样本仅保留一张；
d) 对于内容相似的样本仅保留质量最优的样本。

6.2 样本标注要求

6.2.1 标注规范文档

在标注开始前，先制定标注规范文档，内容包括标注任务、标注方式及标注示例，应满足以下要求：

a) 标注任务明确标注目标、特征、标签值、数量、时间等要求；
b) 标注方式明确标注工具、标注文件输出格式及标注方法，标注方法包括但不限于目标矩形框、目标多边形框、图像类别；
c) 标注示例展示具有代表性的示例样本及易混淆、易错误标注的示例样本；
d) 标注示例涵盖所有需要标注的标签；
e) 标注规范文档样式见附录 A。

6.2.2 标注处理

样本清洗后，依据标注规范文档进行样本标注处理，应满足以下要求：

a) 对错标、漏标样本重新标注，所有标注结果符合标注规范文档要求；
b) 变电站常见样本标注示例见附录 B。

7 识别功能

7.1 可见光图像类识别

可见光图像用于分析变电站设备外观缺陷、运行状态、表计读数、运行环境等，对各类目标进行定位和分析，该类算法功能应满足以下要求：

a) 能识别可见光图像中符合要求的单个或多个目标；
b) 能识别可见光图像中多种角度、背景以及光照条件下的目标；
c) 能输出每个目标的主要信息，如设备类别、数量、尺寸、坐标等；
d) 能通过同一个图像中多个目标识别结果综合判断设备状态；
e) 能识别同一个表计中不同类型的读数或指示并转化为示数或百分比输出。

7.2 红外图谱类识别

红外图谱用于分析变电站设备温度分布情况，对温度分布异常或热点温度过高设备进行缺陷定位和定级，该类算法功能应满足以下要求：

a) 能识别红外图谱中符合要求的单个或多个目标；
b) 能识别红外图谱中设备的主要部件；
c) 能输出设备及其主要部件的主要信息，如设备类别、数量、尺寸、轮廓、坐标、温度等；
d) 能判断红外图谱中设备的发热缺陷，缺陷定级规则应符合 DL/T 664 中的要求；
e) 能通过表面温度判断法、同类比较判断法、相对温差判断法等方法判断发热缺陷。

8 识别算法

8.1 算法选型

算法选型应满足以下要求：

a) 根据变电站内具体场景业务需求，选择合适算法以实现具体任务，如通过目标检测或语义分割实现对缺陷的识别或表计读数的识别；
b) 根据变电业务场景中目标的形状、颜色、纹理等外观特性，选择能够有效提取这些特性的算法；
c) 根据目标在图像中的相对大小及目标的像素尺度信息，选择能针对目标适宜尺度进行优化的算法，通过提升小目标显著性或聚合大目标全局特征确保识别效果；
d) 根据生产运行环境推理硬件的算力限制，选择与硬件环境相适配的算法，实现在有限算力条件下进行模型的推理应用。

8.2 算法测试

在算法测试前，先制定测试方案，内容包括测试任务、测试环境、测试指标等，应满足以下要求：

a) 测试环境通过模拟实际应用环境建立，包括但不限于操作系统、软件库、硬件设备等；
b) 测试数据采用源自变电站智能巡检业务的真实数据；
c) 测试指标包括准确率、召回率、平均精度均值和推理速度。

9 算法管理

9.1 运行管理

算法运行管理应满足以下要求：

a) 对算法数据进行规范存档，内容包括原始图像、标注规范文档、标注文件、算法源代码、算法模型、测试结果等；

b) 定期检查算法实际应用情况，内容包括运行状态、关键指标、资源占用状态等。

9.2 算法备份

算法数据备份应满足以下要求：

a) 根据数据使用周期，定期验证备份的有效性，验证数据是否能恢复；

b) 采用系统日志方式记录和追踪数据操作信息；

c) 具备数据灾难恢复措施。

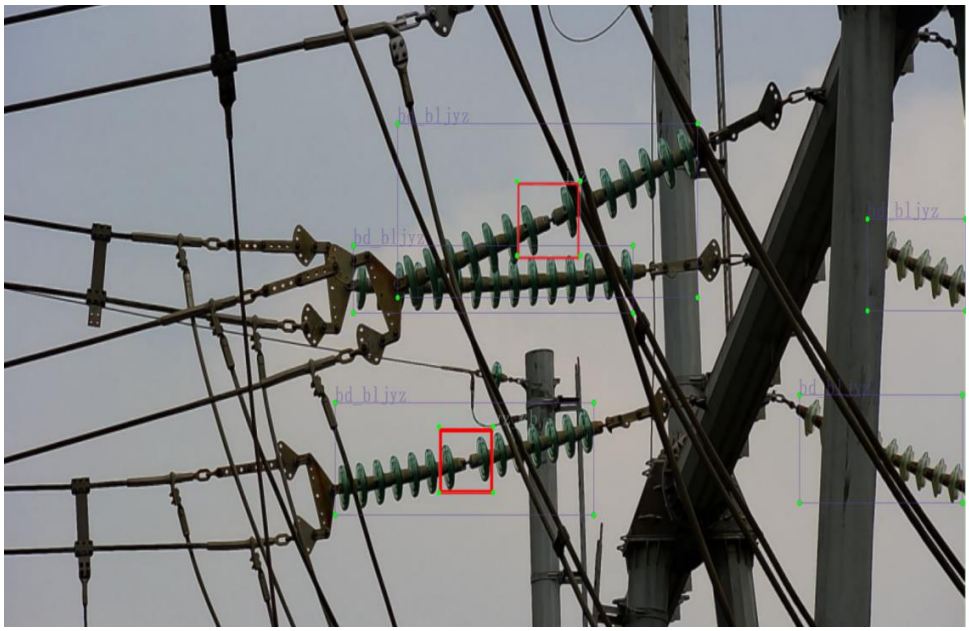
附 录 A
（资料性）
标注规范文档示例

A.1 标注规范文档示例

关于样本标注的标注规范文档示例见表 A.1。

表 A.1 标注规范文档示例

绝缘子破损标注方案	
标注任务	
标注目标	1.玻璃绝缘子串中因破损空缺的绝缘子位置 2.玻璃绝缘子串
标签名称	1.bd_bljyz_zb 2.bd_bljyz
任务数量	1000 张
任务时间	2024.5.26 至 2024.5.27
标注方式	
标注平台	Windows10 或 Windows11 操作系统
标注工具	LabelImg（v1.8.1）
输出格式	VOC 标签格式，保存为 xml 文件
标注方法	1.使用“矩形框”对图像中所有需要标注目标进行框选； 2.bd_bljyz_zb：对于玻璃绝缘子串中有自爆的，将自爆位置及其前后各一片绝缘子一同标注，矩形框四边边缘紧贴绝缘子外侧边缘； 3.bd_bljyz：将玻璃绝缘子串进行框选，矩形框四边边缘紧贴绝缘子串外侧边缘。
标注示例	
标注示例 1	

<table>
<tr><td>标注示例 2</td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">易混淆、易错误标注示例</td></tr>
<tr><td>错误示例 1</td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">注：错误示例 1 中 bd_bljyz_zb 为错误标注，其为两串玻璃绝缘子串间的空隙，非绝缘子自爆。</td></tr>
</table>

附 录 B
（资料性）
样本标注示例

B.1 可见光设备目标的标注示例

关于样本标注中对可见光设备目标的标注示例见表 B.1。

表 B.1 可见光设备目标标注示例

识别目标	标注示例 [a]	标签命名
呼吸器硅胶变色识别		矩形框：呼吸器-硅胶变色
		矩形框：呼吸器-硅胶正常

表 B.1（续）

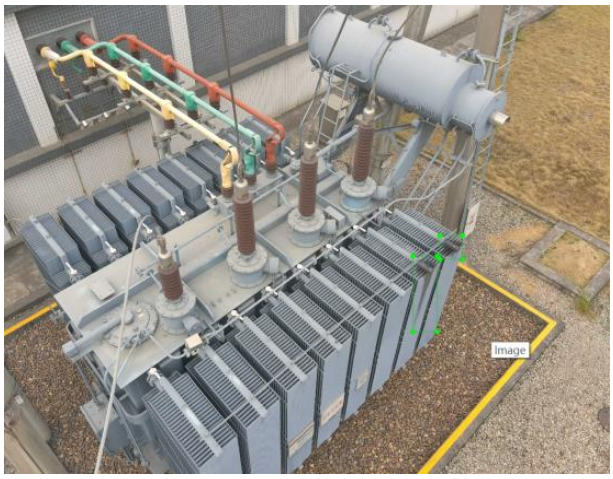
识别目标	标注示例	标签命名
主变渗漏油识别		矩形框：顶部-渗漏油
		矩形框：散热片-渗漏油

表 B.1（续）

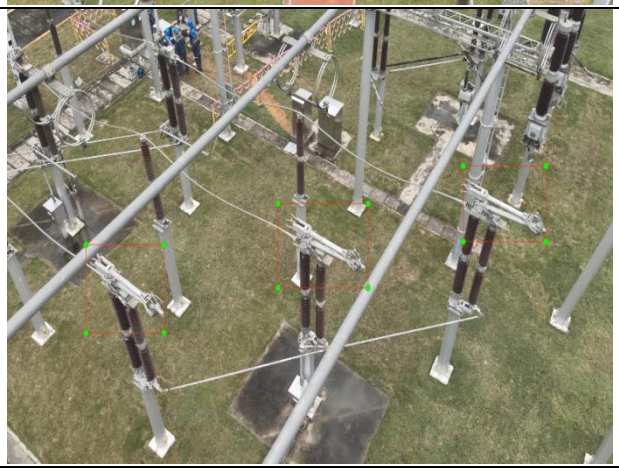
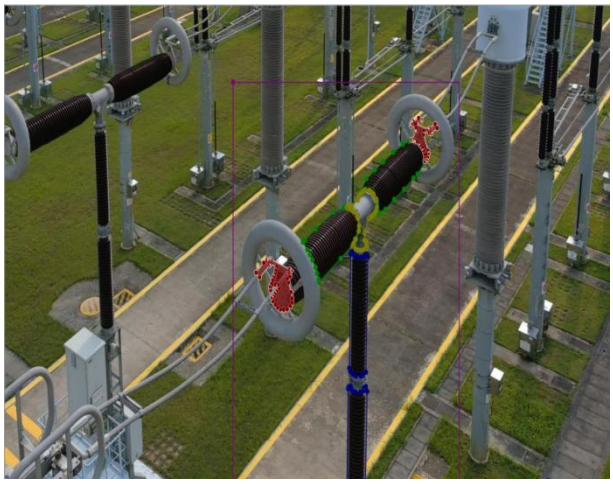
识别目标	标注示例	标签命名
刀闸状态识别		矩形框：刀闸状态-合
		矩形框：刀闸状态-分

表 B.1（续）

识别目标	标注示例	标签命名
瓷瓶破损识别		矩形框：瓷瓶-破损
瓷瓶破损识别		矩形框：瓷瓶-裂纹

表 B.1（续）

识别目标	标注示例	标签命名
500kV 双断口开关设备部件识别		矩形框：500kV 双断口开关-整体
500kV 双断口开关设备部件识别		红色分割框：接头 绿色分割框：横向套管 黄色分割框：T 型接头 蓝色分割框：竖向套管
[a] 矩形框与多边形框框选时贴合识别目标边缘进行框选，不宜将过多的背景框入框内。		

B.2 可见光表计目标的标注示例

关于样本标注中对可见光表计目标的标注示例见表 B.2。

表 B.2

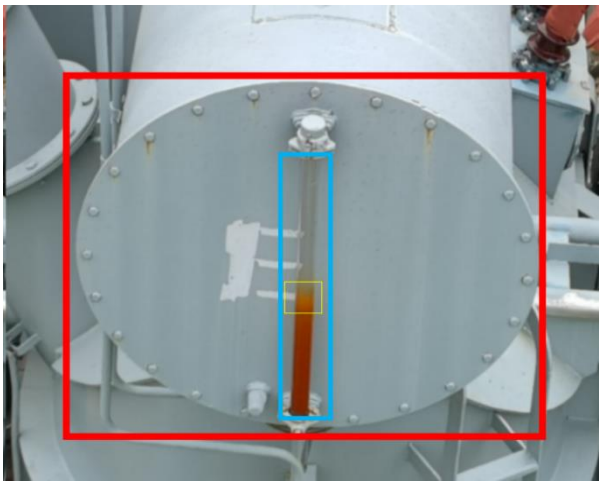
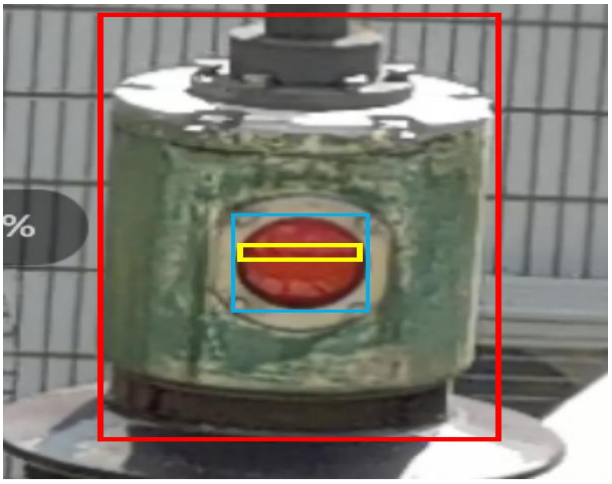
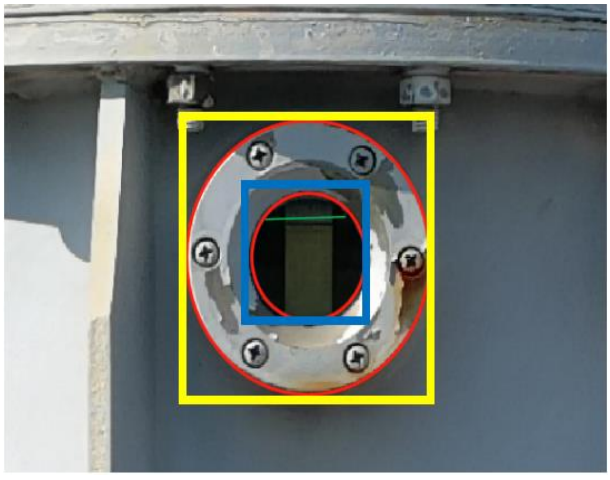
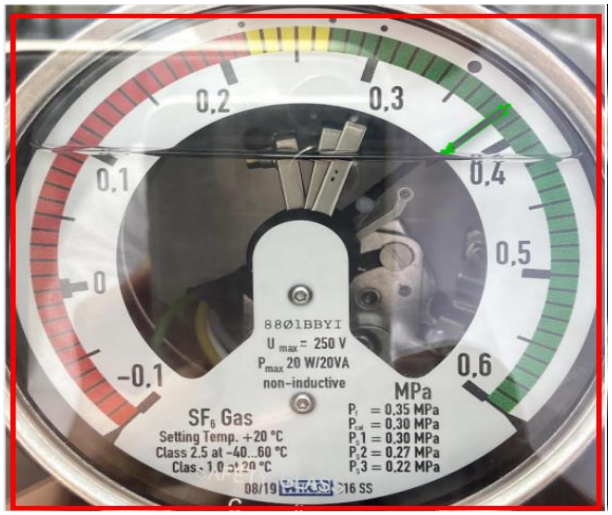
识别目标	标注示例 [a]	标签命名
液面类表计识别		红色矩形框：油枕 蓝色矩形框：液面油位计 黄色矩形框：液面位置
		红色矩形框：套管 蓝色矩形框：液面油位计 黄色矩形框：液面位置
		黄色矩形框：液面油位计-外框 蓝色矩形框：液面油位计-内框 绿色矩形条：液面位置

表 B.2（续）

识别目标	标注示例	标签命名
指针类表计识别		红色矩形框：SF6-表盘 绿色多边形框：指针位置
		红色矩形框：油温表-表盘 绿色多边形框：指针位置
[a] 矩形框与多边形框框选时应保证：贴合识别目标边缘进行框选，不宜将过多的背景框入框内。		

B.3 伪彩色红外图谱的标注示例

关于样本标注中对伪彩色红外图谱的标注示例见表 B.3。

表 B.3 伪彩色红外图谱标注示例

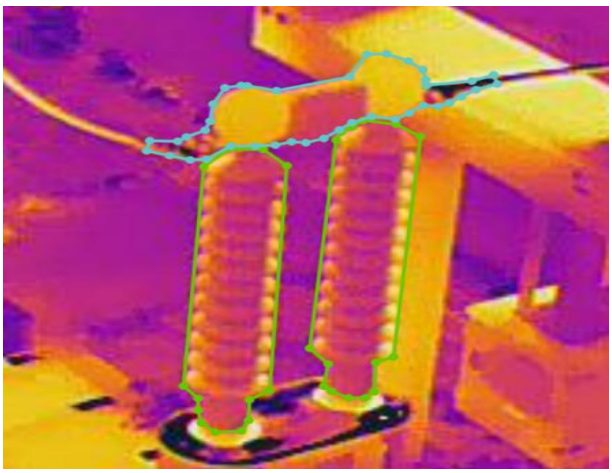
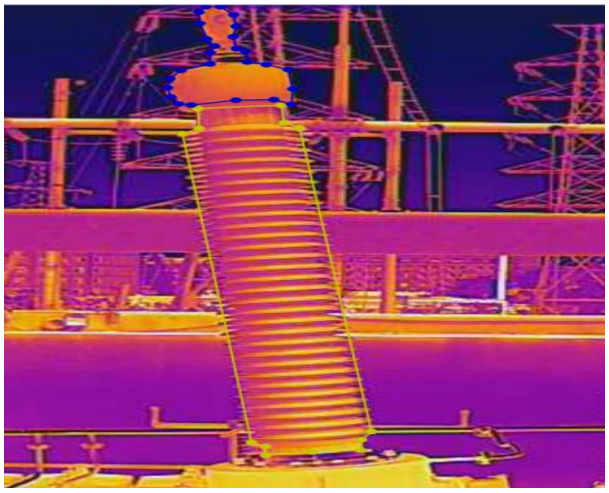
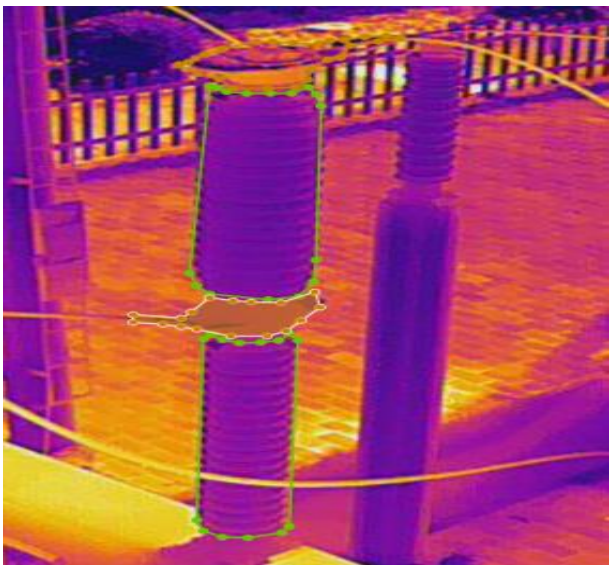
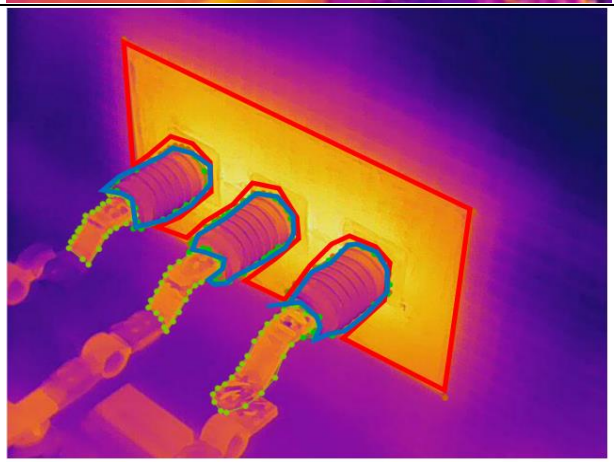
识别目标	标注示例[a]	标签命名
红外识别-电流互感器		蓝色分割框：接头 绿色分割框：套管
红外识别-变压器套管		蓝色分割框：接头 黄色分割框：套管
红外识别-断路器		黄色分割框：接头 绿色分割框：套管

表 B.3（续）

识别目标	标注示例	标签命名
红外识别-隔离开关		紫色分割框：导电臂 绿色分割框：套管
红外识别-避雷器		绿色分割框：接头 白色分割框：套管
红外识别-穿墙套管		红色分割框：穿墙钢板 蓝色分割框：套管 绿色色分割框：接头
[a] 矩形框与多边形框框选时贴合识别目标边缘进行框选，不宜将过多的背景框入框内。		